Høgskulen på Vestlandet

DAT107 - Databaser

Video 03:
XML, DTD og XML Schema (XSD)
Introduksjon til NoSQL

Dag Larsen
Oppdatert av Lasse Jenssen

Læringsmål

Kunne lage **XML-dokumenter** med **elementer** og **attributter**.

Kunne beskrive lovlig oppbygging av XML-dokumenter med **DTD** og **XML Schema**.

Litteratur

NoSQL

- ✓ Kapittel
  - 14.1 – Introduksjon til XML
  - 14.4.1 – DTD
  - 14.4.2 - XML Schema

Høgskulen på Vestlandet

XML

Hva er dette?

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet

Prolog: XML deklarasjon (+++)

Gir metadata og instruksjoner før selve XML-innholdet starter.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<melding dato="07.12.2019" rom="5-116">
  <avsender fnavn="Kari" enavn="Lie"/>
  <beskjed>Møte om 5 min!</beskjed>
</melding>
```

(Under) Element(er)

Attributt(er)

Root - Element

HTML beskriver presentasjon, XML beskriver data

HTML versus XML

For nettleseren

```
<body>
  <h1>HTML</h1>
  <p>
    <b>HTML</b> er et språk
    for å beskrive nettsider.
  </p>
</body>
```

- Elementer som <h1>, <p>, <b>, <body> er **forhåndsdefinerte**
- Forteller nettleseren hvordan innhold/data skal vises (**struktur** og **presentasjon**)

For applikasjonen

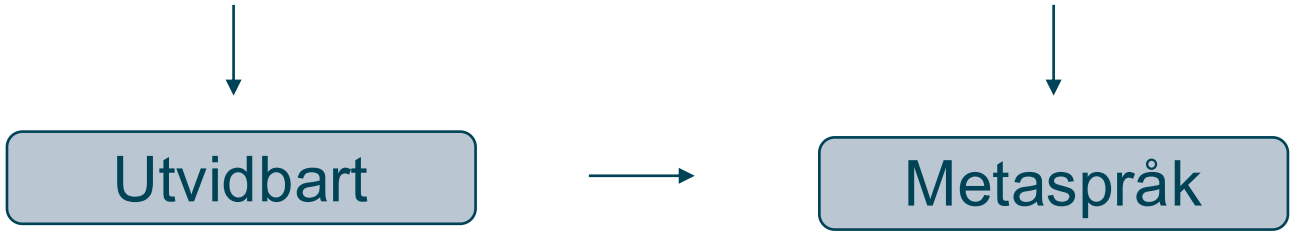
```
<sjakktrekk>
  <brikke>
    <farge>hvit</farge>
    <type>tårn</type>
  </brikke>
  <fra>D1</fra>
  <til>D8</til>
</sjakktrekk>
```

- Elementer som <sjakktrekk>, <brikk
  <farge> er **egendefinerte**
- Beskriver hva innhold/data er (
  ingen presentasjon).
- Innhold/data kan tolkes og vise
  ulike måter (tekst, animasjon, et

XML – eXtensible Markup Language

Med XML kan vi lage nye språk

Høgskulen på Vestlandet



- ✓ Ingen forhåndsdefinerte elementer
- ✓ Må tolkes for å kunne presenteres (dette kommer vi tilbake til)

- ✓ Språk for definere nye språk
- ✓ Finnes mange slike språk i dag

Eksempler:

Geografiske data (GML)	www.opengis.net/gml/
e-handel (ebXML)	www.ebxml.org
Kjemiske formler (CML)	www.xml-cml.org
Web Services (SOAP)	www.soapui.org

XML – eXtensible Markup Language

Med XML kan vi lage nye språk

Høgskulen på Vestlandet

Syntaksregler for **velformet** XML:

- ✓ Hvert XML-dokument har ett og bare ett **rot-element**
- ✓ Alle elementer har både **start-tagg og slutt-tagg** (
</br> el.
)
- ✓ Hvert element kan ha et antall attributter (ikke to attributter med samme navn)
- ✓ Kan ha **nøstede elementer** (som i HTML), men elementer kan **ikke overlappe.**

<body><h1><h2></h1></h2></body> ✗

<body><h1></h1><h2></h2></body> ✓

Hva er et XML-navnerom

Eng: XML Namespace

Høgskulen på Vestlandet

Formålet med XML-navnerom

Navnerom forhindrer navnekonflikter ved å unikt identifisere element- og attributtnavn i XML-dokumenter.

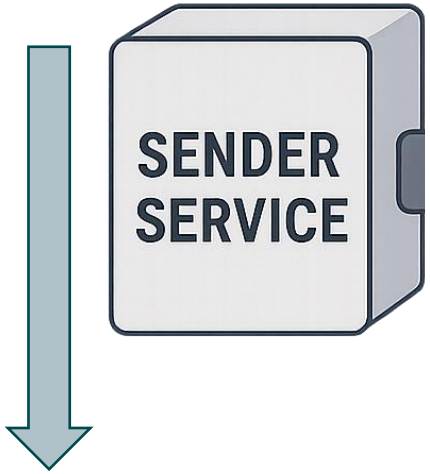
URL (URI)

Brukes for unik navngiving, og trenger ikke å være en nettadresse som eksisterer.

```
<bokliste xmlns="http://eksempel.no/bok"
          xmlns:f="http://eksempel.no/forfatter">
   <bok>
      <navn>XML for nybegynnere</navn>
      <f:navn>Kari Nordmann</f:navn>
   </bok>
   …
</bokliste>
```

URI

Høgskulen på Vestlandet



Send:

```
<enfilm>
    <navn>XML for nybegynnere</navn>
    <regisør>Kari Nordmann</regisør>
</enfilm>
```

Document Type Definition (DTD)

Hvilke elementer kan vi benytte i våre XML-er

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ DTD beskriver lovlig oppbygging av XML-dokumenter

```
<!ELEMENT FILM (ENFILM)*>
<!ELEMENT ENFILM (TITTEL, SJANGER?, PRODÅR>
<!ELEMENT TITTEL (#PCDATA)
<!ELEMENT SJANGER (#PCDATA)
<!ELEMENT PRODÅR (#PCDATA)
<!ATTLIST ENFILM FilmNr CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST ENFILM Sensur CDATA #IMPLIED>
```

Null eller flere forekomster.

Null eller en forekomst.

DTD vs. XML Skjema

XML Skjema - en bedre kontrakt (enn DTD)

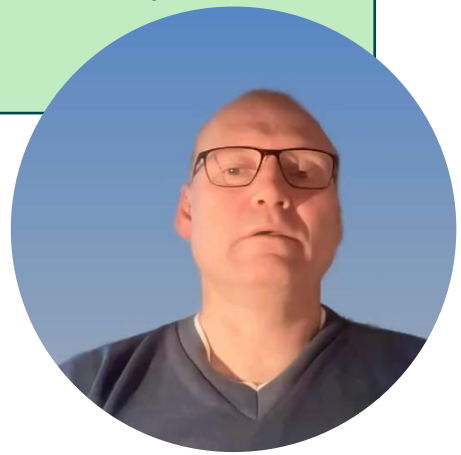
Høgskulen på Vestlandet

Svakheter med DTD:

- Ingen datatyper: Alt er i praksis tekststrenger
- Særegen syntaks: Ikke basert på XML, krever egen parser
- Begrenset validering: Svak støtte for nøkler og komplekse regler
- Ingen støtte for navnerom.

Fordeler med XML Skjema:

+ Rikt datatypesystem: Støtter *double, date, string, boolean, decimal etc.*
+ XML basert syntaks: Skjemaet er i seg selv et velformulert XML dokument.
+ Avansert validering: Kraftig støtte for nøkler, unikhet og mønstre.
+ Støtter navnerom (Namespaces) for å unngå kollisjoner



✓ XML skjema blir også kalt «XML Schema Definition»: **XSD** (filending: .xsd)

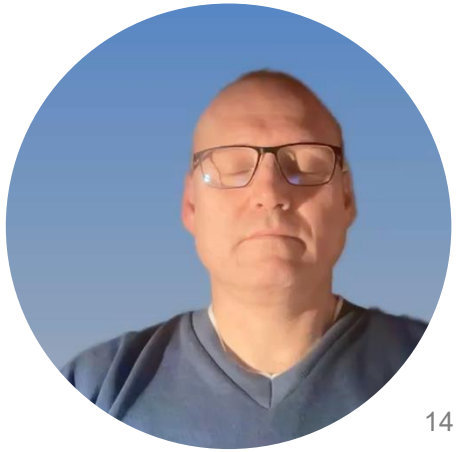
«Velformet» og «gyldig» XML-dokument

Hva menes med …

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ Et XML-dokument som er «syntaktisk korrekt» sies å være **velformet**.
  - Hvert XML-dokument har ett og bare ett **rot-element**
  - Alle elementer har både **start-tagg og slutt-tagg** (
</br> el.
)
  - Hvert element kan ha et antall attributter (ikke to attributter med samme navn)
  - Kan ha **nøstede elementer** (som i HTML), men elementer kan **ikke overlappe.**

- ✓ Et XML-dokument som (dessuten) tilfredsstiller en DTD eller et XML Skjema er **gyldig**.

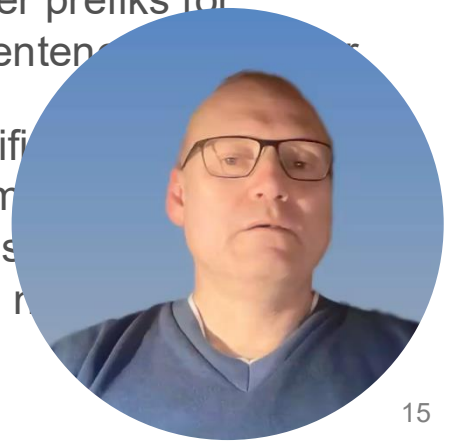


XML Skjema: Struktur

En oversikt

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <xs:schema
3      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4      targetNamespace="http://www.hvl.no"
5      xmlns="http://www.hvl.no"
6      elementFormDefault="qualified">
     <!-- Typedefinisjoner -->
     <!-- Elementdefinisjoner -->
   </xs:schema>
```

1. XML deklarasjon
2. Rot-element for enhver XSD
3. Importerer alle innebygde XSD-elementer og –typer (som *xs:string*, *xs:element*) og knytter de til prefikset *xs:*.
4. Angir det unike navnerommet som dine egendefinerte elementer og typer vil tilhøre.
5. Setter standard (default) navnerom, slik at du ikke trenger prefiks for elementen
6. «qualifi dokum dette s bruke r



Høgskulen på Vestlandet

XML og XML Skjema: Sammenkobling

Et eksempel: personer.xml & personer.xsd

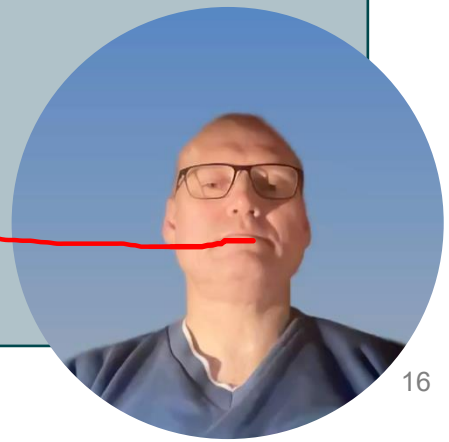
Høgskulen på Vestlandet

personer.xml

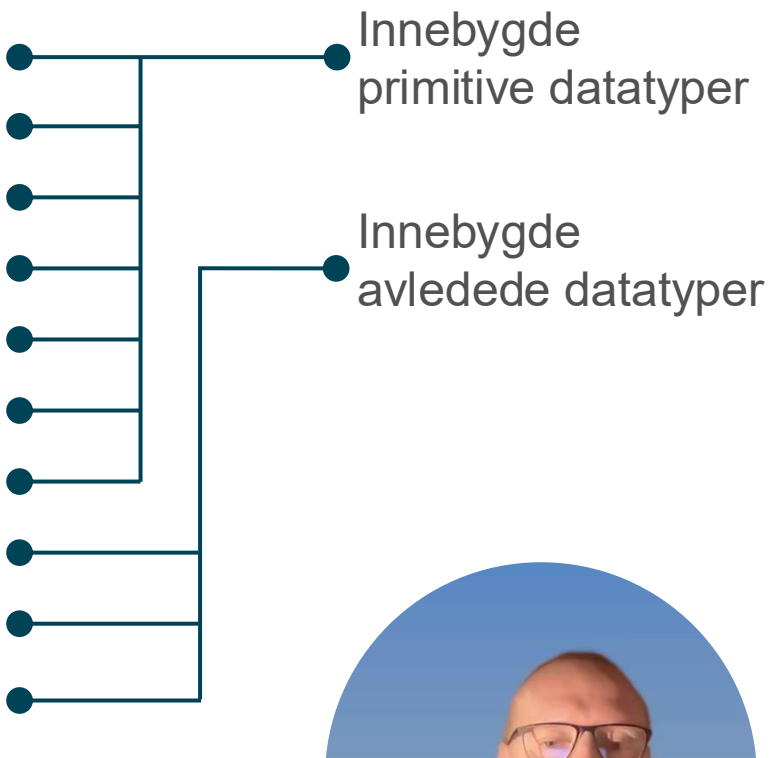
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<personer xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xsi:noNameSpaceSchemaLocation="personer.xsd" >
  <person> … </person>
</personer>
```

personer2.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<personer xmlns="http://home.hvl.no/databaser"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xsi:schemaLocation="http://home.hvl.no/databaser
                              personer.xsd">
   <person> … </person>
</personer>
```



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="person">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="navn" type="xs:string"/>
        <xs:element name="fdato" type="xs:date"/>
        <xs:element name="starttid" type="xs:dateTime"/>
        <xs:element name="medlem" type="xs:boolean"/>
        <xs:element name="rabatt" type="xs:double"/>
        <xs:element name="saldo" type="xs:decimal"/>
        <xs:element name= "nettside" type="xs:anyURI"/>
        <xs:element name="pulje" type="xs:integer"/>
        <xs:element name="id" type="xs:ID"/>
        <xs:element name="foresattId" type="xs:IDREF"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```



birken-paameldte.xsd

Restriksjon: LENGDE

XML Skjema og egendefinerte datatyper

Høgskulen på Vestlandet

xs:simpleType

Base type

```
<xs:simpleType name="fornavnType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

xs:restriction

xs:maxLength

```
<xs:element name="fornavn" type="fornavnType"/>
```

Restriksjon: INTERVALL

XML Skjema og egendefinerte datatyper

Høgskulen på Vestlandet

xs:simpleType

Base type

```
<xs:simpleType name="puljeType">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:minInclusive value="1"/>
    <xs:maxInclusive value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

xs:restriction

xs:minInclusive

xs:maxInclusive

<xs:element name= "pulje" type= "puljeType"/>

Restriksjon: MØNSTER (pattern)

XML Skjema og egendefinerte datatyper

Høgskulen på Vestlandet

xs:simpleType

Base type

```
<xs:simpleType name="idType">
  <xs:restriction base="xs:ID">
    <xs:pattern value="[H,D]{1}[0-9]{5}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

xs:restriction

xs:pattern

<xs:element name="id" type="idType"/>

Komplekse datatyper

XML Skjema: Modellere rader i en tabell

Høgskulen på Vestlandet

xs:complexType

Innebygd eller egen-definert

```
<xs:complexType name="personType">
 <xs:sequence>
  <xs:element name="pnr" type="pnrType"/>
  <xs:element name="fornavn" type="fornavnType"/>
  <xs:element name="etternavn" type="xs:string"/>
  <xs:element name="tlf" type="telefonType" />
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

xs:sequence

Antall forekomster

XML Skjema: Modellere rader i en tabell

Høgskulen på Vestlandet

xs:complexType

minOccurs & maxOccurs

```
<xs:complexType name="birkenType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="person" type="personType"
                                minOccurs="0"
                                maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

xs:sequence

<xs:element name= "birken" type="birkenType"/>

XML Attributter

XML Skjema

Høgskulen på Vestlandet

```
<person>
  <pnr>1</pnr>
  <fornavn>Per</fornavn>
  ...
</person>
```

```
<person pnr="1" >
  <fornavn>Per</fornavn>
  ...
</person>
```

xs:attribute

```
<xs:complexType name="personType">
 <xs:sequence>
   <xs:element name="fornavn" type="fornavnType"/>
  ...
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="pnr" type="xs:ID" use="required" />
</xs:complexType>
```

required or **optional**

XML: Elementer vs. Attributter

XML & XML Skjema

Høgskulen på Vestlandet

```
<person
   id=”1”
   fnr=”04117241314"
   fornavn=”Ola"
   etternavn=”Hansen”
   barn=”2"
   fdato=”1991-10-02”
/>
```

```
<person id="1">
  <fnr>04117241314</fnr>
  <fornavn>Ola</fornavn>
  <etternavn>Hansen</etternavn>
  <barn>2</barn>
  <fdato>1991-10-02</fdato>
</person>
```

Regel:

Bruk elementer for å beskrive data.

Bruk attributter for å gi informasjon som ikke er relevant for selve data.

Unik Egenskap

XML Skjema

Høgskulen på Vestlandet

xs:unique

```
<xs:element name="birken" type="BirkenType">
  <xs:unique name="fnrUnique" >
    <xs:selector xpath="person"/>
    <xs:field xpath="fnr"/>
  </xs:unique>
</xs:element>
```

```
<person id="1">
  <fnr>04117241314</fnr>
  …
</person>
```

xs:selector

xs:field & xpath

Nøkkel Egenskap

XML Skjema

Høgskulen på Vestlandet

xs:key

```
<xs:element name="birken" type="BirkenType">
  <xs:key name="idKey" >
    <xs:selector xpath="person"/>
    <xs:field xpath="@id"/>
  </xs:key>
</xs:element>
```

```
<person id="1">
  <fnr>04117241314</fnr>
  …
</person>
```

xs:selector

xs:field & xpath

Oppsummering

XML, DTD & XML Skjema

Høgskulen på Vestlandet

XML = **eXtensible** Markup Language

- ✓ Elementer og attributter
- ✓ Prolog og XML Deklarasjon
- ✓ Navnerom

Kunne beskrive **velformulert** vs. **gyldig** XML

- ✓ **DTD**
- ✓ **XML Skjema**
- ✓ Innebygde **datatyper**
- ✓ Egendefinerte: **SimpleType** & **ComplexType**

DEMO